

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

**Факультет программной инженерии
и компьютерной техники**

**Отчет по лабораторной работе №7
по дисциплине
основы профессиональной деятельности
вариант № 58608**

Выполнил:

Студент группы Р3107
Пшеничников Артём Дмитриевич

Принял:

Осипов Святослав Владимирович

1. Содержание:

Оглавление

1. Содержание:	2
2. Задание к лабораторной работе.	3
3. Выполнение работы.	3
3.1 Синтезированная программа:	3
3.2 Тестовая программа:.....	3
3.2 Трассировка микрокоманды:.....	4
3.3 Методика проверки:	4
4. Вывод	4

2. Задание к лабораторной работе.

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

1. MAND M - побитовое И аккумулятора с ячейкой памяти с записью результата в ячейку памяти и установкой N/Z/V/C
2. Код операции - 9...
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 037C₁₆

3. Выполнение работы.

3.1 Синтезированная программа:

Адрес	Микрокоманда	Описание	Пояснение
E0	81E4604002	IF CR(14) or CR(13) = 1 GOTO E4	Если КОП не 9, то выход
E1	81E4904102	IF CR(15) or CR(12) = 0 GOTO E4	
E2	0001C09811	AC & DR -> DR, N,Z,V,C	Делаем AND в DR
E3	8055101040	GOTO STORE @55	Сохранение DR в AR
E4	80C4101040	GOTO INT @C4	Переход на прерывание

3.2 Тестовая программа:

```
ORG 0x0
WORD 0xFB0A
NOP
START: LD #0x73
WORD 0x9000
HLT
```

3.2 Трассировка микрокоманды:

MP до	MR	IP	CR	AR	DR	BR	AC	NZVC	MP
E0	81E4604002	004	9000	000	FB0A	000	0003	0073	E1
E1	81E4904102	004	9000	000	FB0A	000	0003	0073	E2
E2	0001C09811	004	9000	000	0002	000	0003	0073	E3
E3	8055101040	004	9000	000	0002	000	0003	0073	55
55	0200000000	004	9000	000	0002	000	0003	0073	56
56	80C4101040	004	9000	000	0002	000	0003	0073	C4
C4	80DE801040	004	9000	000	0002	000	0003	0073	DE

3.3 Методика проверки:

- 1) Выполнить консольную команду `java -Dmode=cli -jar C:\Users\22866\OneDrive\Desktop\bcomp-ng.jar`
- 2) Ввести команду
- 3) Далее последовательно вводить команды `mw <микрокоманда>`
- 4) Ввести команду `asm` и вставить код программы, написать END, нажать Enter
- 5) Перевести БЭВМ в режим работы *Работа*, с помощью команды `ru`, ввести команду `s` — *Пуск*
- 6) Дождаться конца работы программы, проанализировать результат:

В ячейке с адресом 0 будет результат работы команды

Код для пункта 3

```
ma E0
mw 81E4604002
mw 81E4904102
mw 0001C09811
mw 8055101040
mw 80C4101040
mdecodeall
```

4. Вывод.

Я научился синтезировать микрокоманды и работать с интерпретатором БЭВМ.